saur	RAPPORT D'INSPECTION COMPACTAGE	**Identification** SE_INSP_IS_303 V05 Date d'application : 06/10/2025 Version précédente : 19/10/2023

TOULOUSE

Rue de Périol (Aicard / Toussaint)

Contrôle d'une nouvelle construction

Réseau Chaleur Urbain

Client : FCTP
Maître d'ouvrage :
Maître d'œuvre :
Entreprise : FCTP
Rapport d'inspection n° : 260426 SED 153

Observation:

Date de réalisation des inspections: 05/10/2026

Matériel utilisé: GTR 790

Ce rapport comprend: 14 pages dont 10 pages d'annexes

Avertissement : Les résultats ci-après concernent uniquement les éléments inspectés et identifiés dans le présent rapport. Aucune extension n'est possible.

De plus, ce rapport n'a de valeur que dans son intégralité. Aucune copie partielle ne pourra être réalisée sans l'accord du client et de l'organisme d'inspection.

Etabli par	Validé par
E.MILLIET	L.DOUEIL
le 05/10/2026	le 06/10/2026

SAUR
3 Rue Colomies
31100 TOULOUSE

saur	RAPPORT D'INSPECTION COMPACTAGE	**Identification SE_INSP_IS_303 V05** Date d'application : 06/10/2025 Version précédente : 19/10/2023

Condition de réalisation des essais

La fiche information sur les éléments nécessaires à la réalisation des essais de compactage a été transmise au client?

- ☐ NON
- ☑ OUI : Date et moyen :
  - ☐ Fiche retournée:
  - ☑ NON
  - ☐ Information donnée oralement sur site
    - ☐ Complète ☐ Partielle
  - ☐ Fiche retournée validée par MOA/MOE ou entreprise
    - ☐ Complète ☐ Partielle

La classification GTR des matériaux a été transmise par le maître d'ouvrage ?

- ☑ NON La classification DC3 sera prise par défaut en l'absence de classification complète, ou en cas de classification incohérente avec le guide SETRA.
- ☐ OUI Elles ont été fournies par : date :

Les objectifs de densification ont été transmis ?

- ☑ NON Application de la norme NF P98-331 sur la base du trafic estimé par l'inspecteur.
- ☐ OUI Ils ont été fournis par : Fiches en annexe: ☐ OUI ☐ NON

Les points d'essais ont été implantés par : Chef de chantier

Les points ont été réalisés jusqu'au niveau inférieur du lit de pose: ☐ OUI ☑ NON

Les points ont été arrêtés au dessus de la génératrice supérieure du tuyau pour les raisons suivantes:

- ☐ Demandé par le représentant du maître d'ouvrage (inspection hors accréditation si 12.1.1)
- ☐ refus de l'entreprise (inspection hors accréditation si 12.1.1)
- ☐ encombrement de la tranchée (sous accréditation)
- ☐ tranchée trop étroite - non conforme au fascicule 70 (sous accréditation)
- ☑ autre : Demande spécifique du client

Références normatives:

- ☑ NF P 94-063 : Contrôle de la qualité du compactage. Méthode au pénétromètre dynamique à énergie constante
- ☑ NF P 98-331 : Tranchée: ouverture, remblayage, réfection
- ☐ Fascicule 70-1 : Ouvrage d'assainissement - cahier des clauses techniques générales.
- ☐ Fascicule 71: Canalisation à écoulement sous pression
- ☑ Demande spécifique du client
- ☑ Guide de remblayage des tranchées et de réfection des chaussées du SETRA (05-1994)
- ☑ Remblayage des tranchées et réfection de chaussées. Complément au guide SETRA (06-2007)

Le contexte de trafic a été donné par le client ?

☑ NON Contexte C1 (selon guide SETRA) pris en référence.

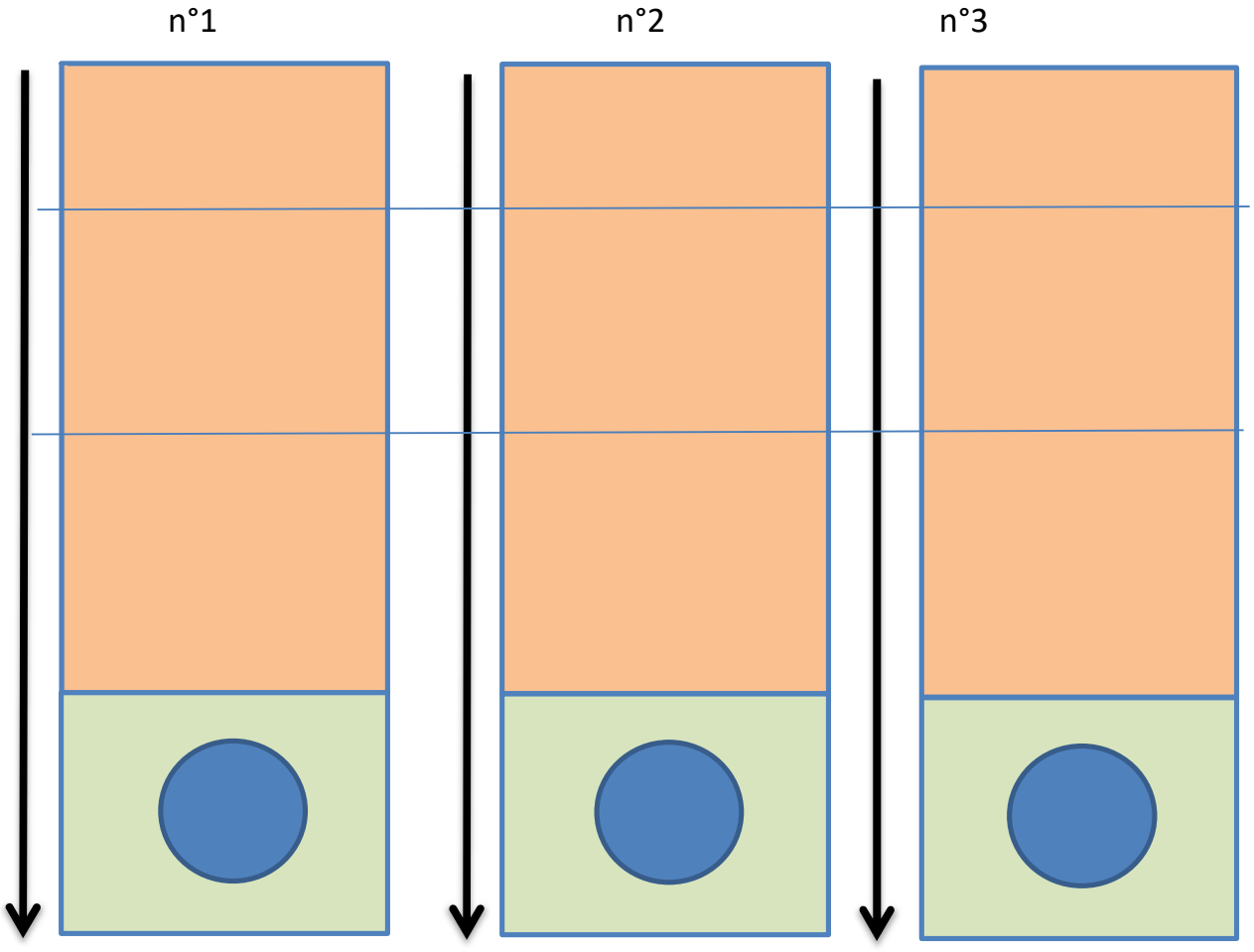
☐ OUI Elles ont été fournies par : date:

☐ C1 ☐ C2

Coupes de tranchées type utilisées fournies par le client ☐ OUI ☑ NON

Objectifs visés et matériaux utilisés

Selon fiche de renseignements INSP_IS_301 jointe au présent rapport



Enrobage en matériaux autocompactants, contrôles réalisés jusqu'au niveau inferieur du lit de pose mais non interprété dans la zone d'enrobage

Annexes

Fiche granulométrique	☐ OUI	☑ NON

RAPPORT DE COMPACTAGE
260426 SED 153 - N° 260426 SED 153

Commune :	**TOULOUSE**
Adresse :	**Rue de Périol (Aicard / Toussaint)**
Date de début des travaux :	**05/10/2026**
Numéro de dossier :	**260426 SED 153**

Client :	**FCTP**
Entrepreneur :	**FCTP**

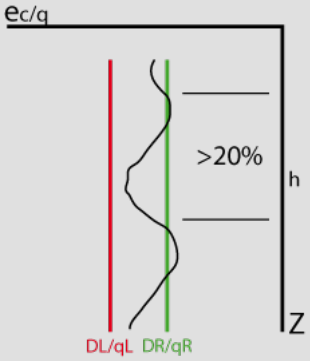
Objectif des essais :	**Contrôle final d'une nouvelle construction**
Type de réseau :	**Réseau Chaleur Urbain**

1 - Norme NF P 94-063 / NF P 94-105 :

Anomalie de type 1 :

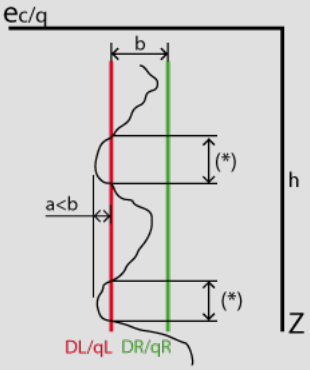
- le pénétrogramme ne se trouve jamais en dépassement de DL/qL.

- les épaisseurs de couche sont systématiquement supérieures de plus de 20 % aux valeurs prescrites.



Anomalie de type 2 :

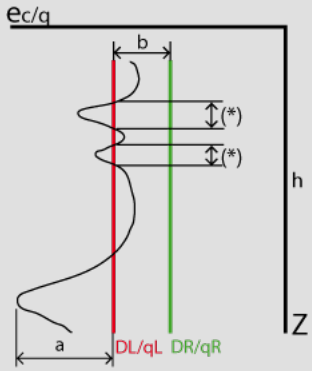
- le pénétrogramme dépasse DL/qL d'un écart a inférieur à la distance b entre DL/qL et DR/qR, et au total sur une hauteur de moins de 30 % de la profondeur contrôlée h.



(*) Somme des dépassements <30% de la profondeur contrôlée h

Anomalie de type 3 :

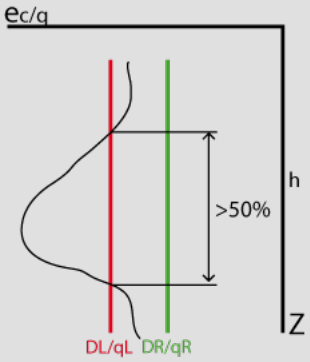
- le pénétrogramme dépasse DL/qL d'un écart supérieur à la distance b entre DL/qL et DR/qR, ou au total sur une hauteur de plus de 30 % à 50 % de la profondeur contrôlée h, quelle que soit l'importance du dépassement.



(*) Somme des dépassements entre 30% et 50% de la profondeur contrôlée h ou a > b

Anomalie de type 4 :

- le pénétrogramme dépasse DL/qL sur plus de 50 % de la profondeur contrôlée h.



2 - Fascicule 70 :

Zone de remblai :

Pour l'interprétation, la hauteur à prendre en compte correspond à la profondeur totale de remblai :

- Anomalie de type 1 : essai acceptable
- Anomalie de type 2 : essai acceptable
- Anomalie de type 3 : essai non acceptable
- Anomalie de type 4 : essai non acceptable

Zone d'enrobage :

Pour l'interprétation, la hauteur à prendre en compte correspond à la hauteur uniquement de l'enrobage :

- Anomalie de type 1 : essai acceptable
- Anomalie de type 2 : essai non acceptable
- Anomalie de type 3 : essai non acceptable
- Anomalie de type 4 : essai non acceptable

N° Dossier : 260426 SED 153
Adresse : Rue de Périol (Aicard / Toussaint)

Commune : TOULOUSE

SYNTHESE DES TESTS DE COMPACTAGE

Client : FCTP
Maitre d'oeuvre :
Entrepreneur : FCTP

☒ Points de contrôles tracés par le Maître d'oeuvre et finalisés avec le chef de chantier de l'entreprise

☒ Fiches matériaux non fournies (IPI, PROCTOR, granulométrie, densité, classification et/ou teneur en eau)
Les résultats des tests pourront être révisés dès l'obtention des fiches de matériaux

Nom	Type de reseau	Date	Heure	Localisation de	=> dist.(ml)	vers	Situation de l'essai	Résultat	Page
Rue de Périol									
P1	RCU	05/10/2026	08:50				Chaussée	**ESSAI SANS ANOMALIE**	9
P2	RCU	05/10/2026	08:57				Chaussée	**ESSAI SANS ANOMALIE**	10
P3	RCU	05/10/2026	09:06				Chaussée	**ESSAI ACCEPTABLE TYPE 2**	11
P4	RCU	05/10/2026	09:25				Chaussée	**ESSAI SANS ANOMALIE**	12
P5	RCU	05/10/2026	09:34				Chaussée	**ESSAI ACCEPTABLE TYPE 2**	13
P6	RCU	05/10/2026	09:46				Chaussée	**ESSAI SANS ANOMALIE**	14

saur	N° Dossier : 260426 SED 153 Adresse : Rue de Périol (Aicard / Toussaint) Commune : TOULOUSE	**Carte Essais**



- Résultat non déterminé
- Résultat acceptable
- Résultat non acceptable
- Essai non réalisé

	1	P1
	2	P2
	3	P3
	4	P4
	5	P5
	6	P6

N° Dossier : 260426 SED 153
Adresse : Rue de Périol (Aicard / Toussaint)

Commune : TOULOUSE

Contrôle de compactage
FONCTION B - NF P 94 063

Remblais : **ESSAI SANS ANOMALIE**

Enrobage : Non déterminé

- [x] Acceptable
- [ ] Non acceptable
- [ ] Non déterminé

Essai : P1

Adresse : Rue de Périol
Type d'ouvrage : RCU
Réalisé le : 05/10/2026 à 08h50
Réalisé par : MILLIET
GPS : 43.61782666667 , 1.460183333333
Altitude : 169.4 m

Profondeur visée : 0.800 m
Profondeur atteinte : 0.811 m
Préforage : 0.000 m
Nombre de coups : 56
Nombre de tiges : 1

Objectif classification des matériaux :

Profondeur (m)	Obj.	Classe	Matériaux
0.2	q2	DC3 N.S	
0.6	q3	DC3 N.S	
0.8	q4	DC3 N.S	
0.9	q4	Autre N.S	
1.4	q4	Autre N.S	

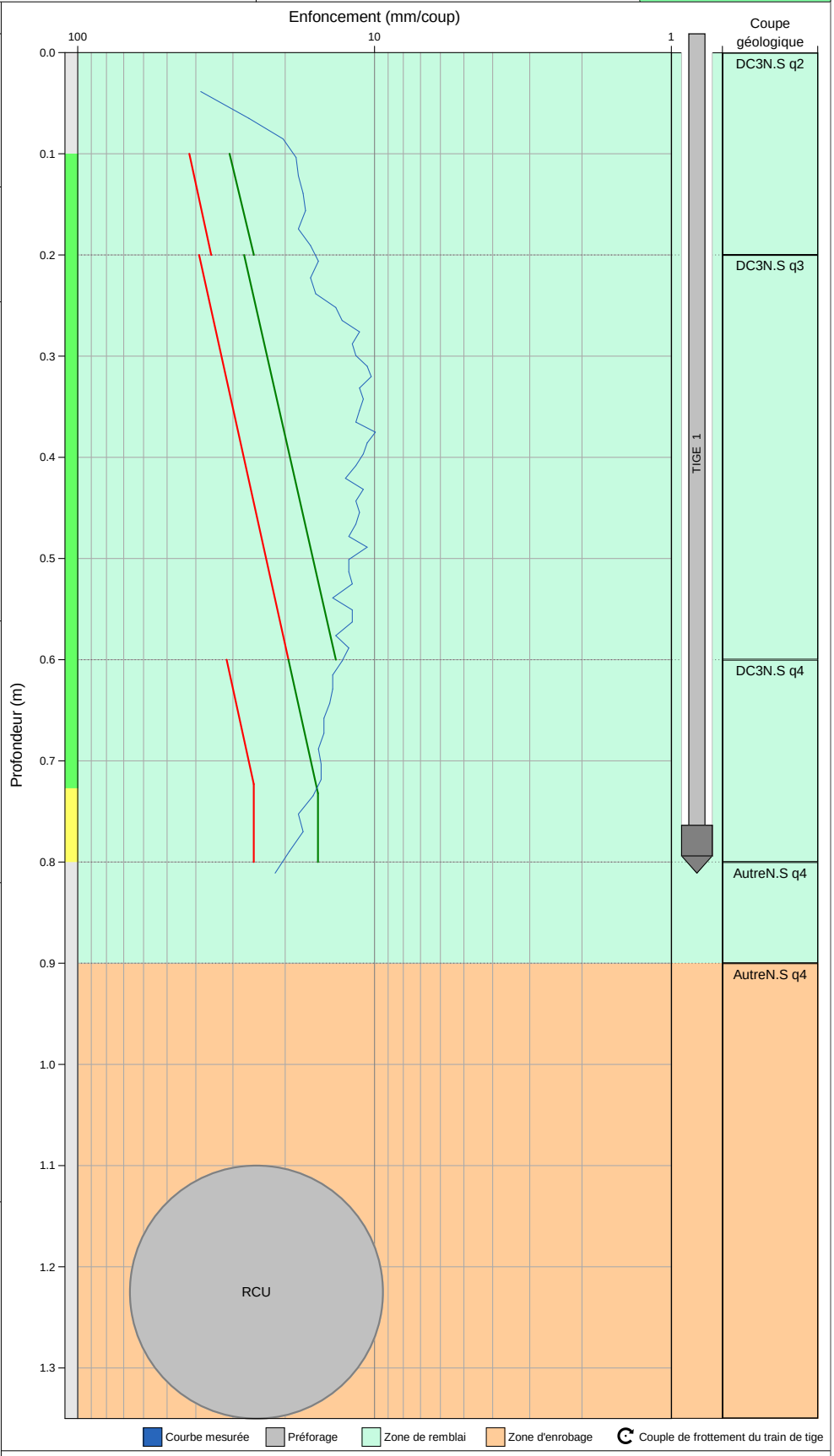
Caractéristiques pénétromètre :

Matériel : GEOTOOL/MAPESOL
N° Serie : GTR 2016/14
Sys. d'acquisition : MSBOX - N° MSBoxV1 7938
Vérifié le : 03/03/2026
Type d'énergie : CONSTANTE
Norme : NF P 94 063
Masse du mouton : 64.000kg
Hauteur de chute : 750mm
Section de pointe : 20.00cm²
Tige : Rallonge 100cm , 6.000kg

Courbes de références étalonnées par le CER de Rouen - N°OP99, 107/01

Observations :

Essai conforme sur la partie contrôlée.
Arrêt du test à 0.80m de profondeur selon la demande du chef de chantier.



Localisation :

N° Dossier : 260426 SED 153
Adresse : Rue de Périol (Aicard / Toussaint)

Commune : TOULOUSE

Contrôle de compactage
FONCTION B - NF P 94 063

Remblais : **ESSAI SANS ANOMALIE**

Enrobage : Non déterminé

- [x] Acceptable
- [ ] Non acceptable
- [ ] Non déterminé

Essai : P2

Adresse : Rue de Périol
Type d'ouvrage : RCU
Réalisé le : 05/10/2026 à 08h57
Réalisé par : MILLIET
GPS : 43.61770833333 , 1.459833333333
Altitude : 163.2 m

Profondeur visée : 0.800 m
Profondeur atteinte : 0.807 m
Préforage : 0.000 m
Nombre de coups : 49
Nombre de tiges : 1

Objectif classification des matériaux :

Profondeur (m)	Obj.	Classe	Matériaux
0.2	q2	DC3 N.S	
0.6	q3	DC3 N.S	
0.8	q4	DC3 N.S	
0.9	q4	Autre N.S	
1.4	q4	Autre N.S	

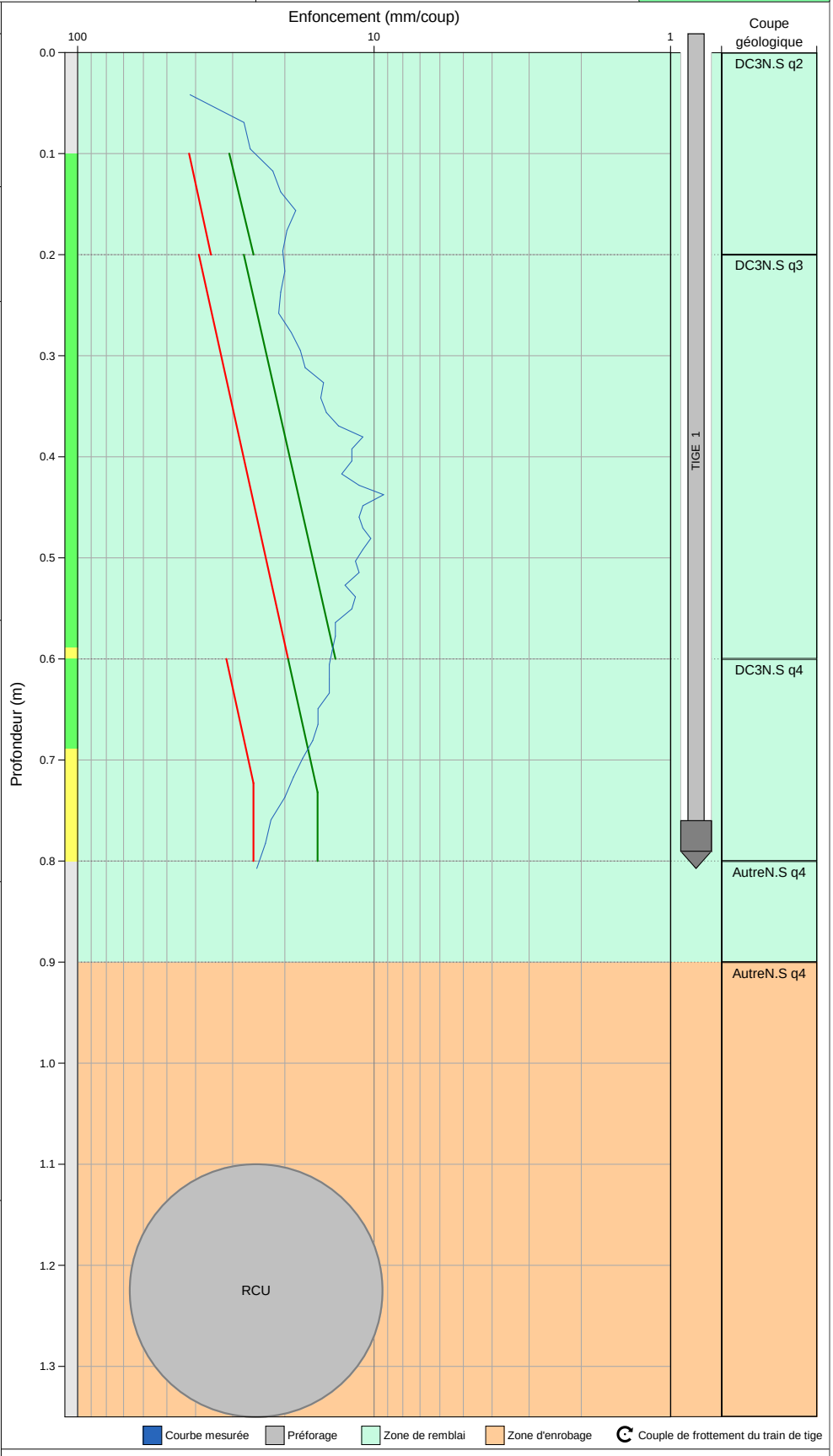
Caractéristiques pénétromètre :

Matériel : GEOTOOL/MAPESOL
N° Serie : GTR 2016/14
Sys. d'acquisition : MSBOX - N° MSBoxV1 7938
Vérifié le : 03/03/2026
Type d'énergie : CONSTANTE
Norme : NF P 94 063
Masse du mouton : 64.000kg
Hauteur de chute : 750mm
Section de pointe : 20.00cm²
Tige : Rallonge 100cm , 6.000kg

Courbes de références étalonnées par le CER de Rouen - N°OP99, 107/01

Observations :

Essai conforme sur la partie contrôlée.
Arrêt du test à 0.80m de profondeur selon la demande du chef de chantier.



Localisation :

N° Dossier : 260426 SED 153
Adresse : Rue de Périol (Aicard / Toussaint)

Commune : TOULOUSE

Contrôle de compactage
FONCTION B - NF P 94 063

Remblais : **ESSAI ACCEPTABLE TYPE 2**

Enrobage : Non déterminé

- [x] Acceptable
- [ ] Non acceptable
- [ ] Non déterminé

Essai : P3

Adresse : Rue de Périol
Type d'ouvrage : RCU
Réalisé le : 05/10/2026 à 09h06
Réalisé par : MILLIET
GPS : 43.61752333333 , 1.459223333333
Altitude : 160.7 m

Profondeur visée : 0.800 m
Profondeur atteinte : 0.804 m
Préforage : 0.000 m
Nombre de coups : 43
Nombre de tiges : 1

Objectif classification des matériaux :

Profondeur (m)	Obj.	Classe	Matériaux
0.2	q2	DC3 N.S	
0.6	q3	DC3 N.S	
0.8	q4	DC3 N.S	
0.9	q4	Autre N.S	
1.4	q4	Autre N.S	

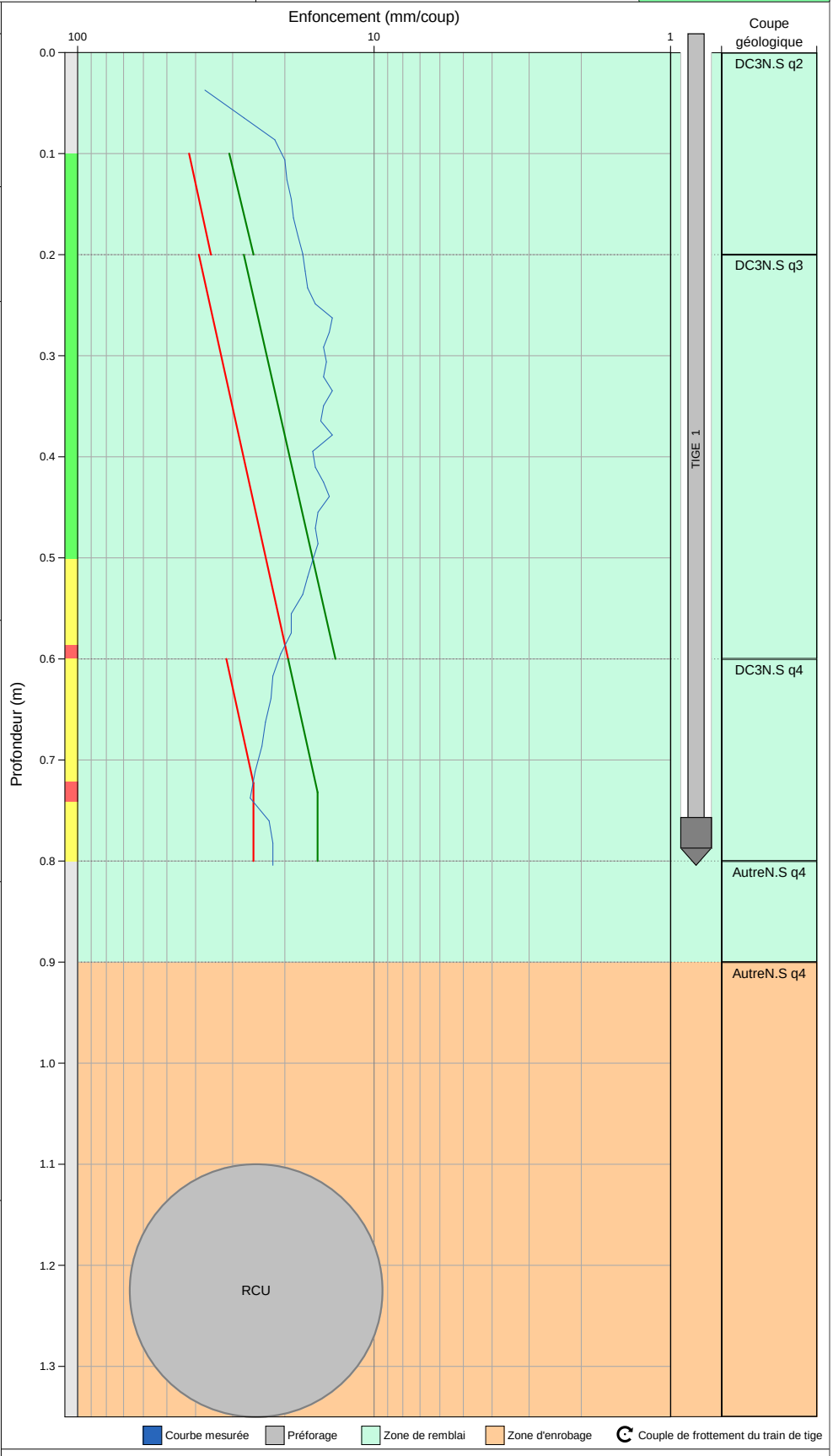
Caractéristiques pénétromètre :

Matériel : GEOTOOL/MAPESOL
N° Serie : GTR 2016/14
Sys. d'acquisition : MSBOX - N° MSBoxV1 7938
Vérifié le : 03/03/2026
Type d'énergie : CONSTANTE
Norme : NF P 94 063
Masse du mouton : 64.000kg
Hauteur de chute : 750mm
Section de pointe : 20.00cm²
Tige : Rallonge 100cm , 6.000kg

Courbes de références étalonnées par le CER de Rouen - N°OP99, 107/01

Observations :

Essai conforme sur la partie contrôlée.
Arrêt du test à 0.80m de profondeur selon la demande du chef de chantier.



Localisation :

saur	N° Dossier : 260426 SED 153 Adresse : Rue de Périol (Aicard / Toussaint) Commune : TOULOUSE	**Contrôle de compactage** FONCTION B - NF P 94 063 Remblais : **ESSAI SANS ANOMALIE** Enrobage : Non déterminé	☒ Acceptable ☐ Non acceptable ☐ Non déterminé

Essai : P4

Adresse : Rue de Périol
Type d'ouvrage : RCU
Réalisé le : 05/10/2026 à 09h25
Réalisé par : MILLIET
GPS : 43.61728666667 , 1.45854
Altitude : 154.3 m

Profondeur visée : 0.800 m
Profondeur atteinte : 0.801 m
Préforage : 0.000 m
Nombre de coups : 53
Nombre de tiges : 1

Objectif classification des matériaux :

Profondeur (m)	Obj.	Classe	Matériaux
0.2	q2	DC3 N.S	
0.6	q3	DC3 N.S	
0.8	q4	DC3 N.S	
0.9	q4	Autre N.S	
1.4	q4	Autre N.S	

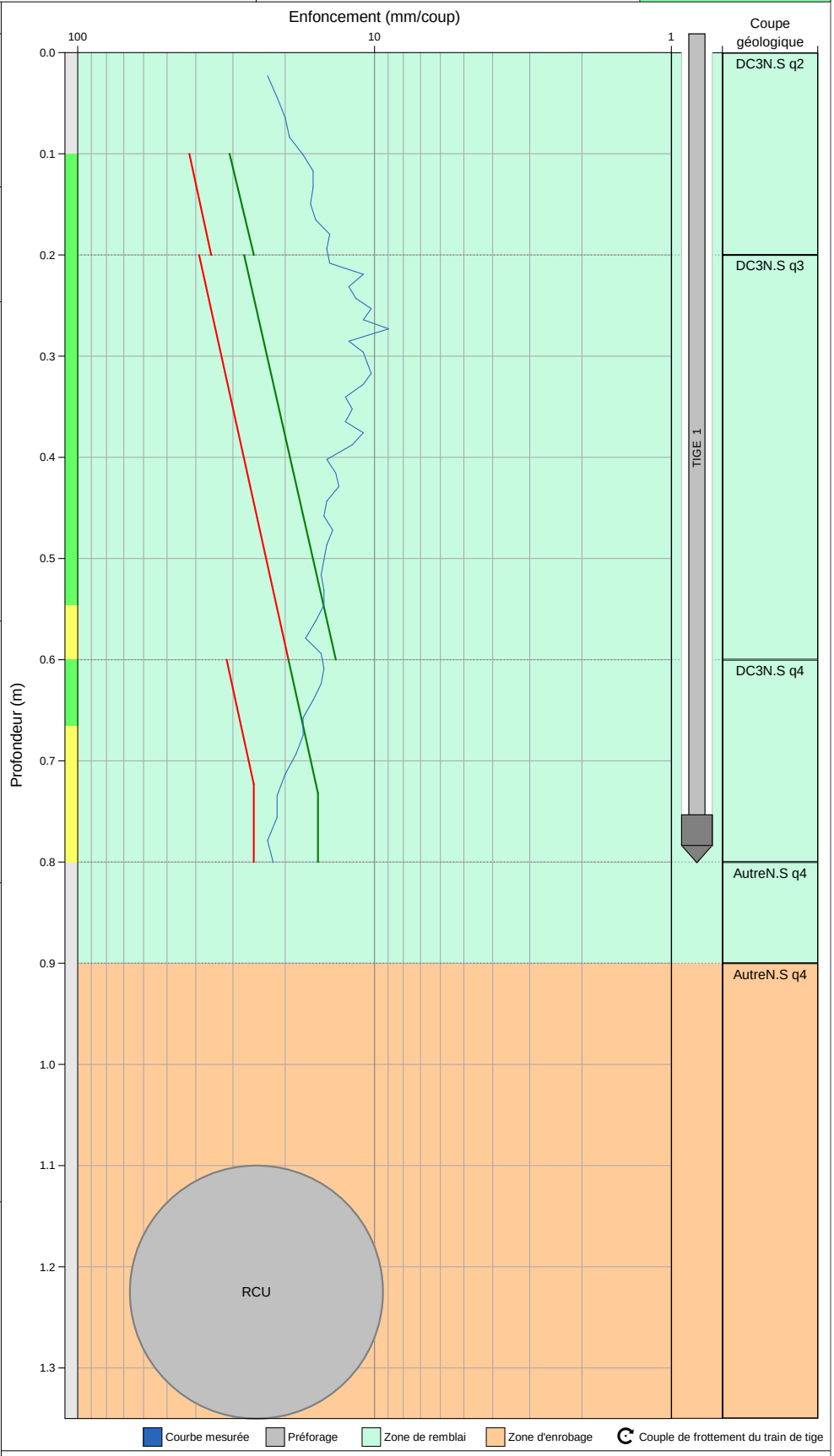
Caractéristiques pénétromètre :

Matériel : GEOTOOL/MAPESOL
N° Serie : GTR 2016/14
Sys. d'acquisition : MSBOX - N° MSBoxV1 7938
Vérifié le : 03/03/2026
Type d'énergie : CONSTANTE
Norme : NF P 94 063
Masse du mouton : 64.000kg
Hauteur de chute : 750mm
Section de pointe : 20.00cm²
Tige : Rallonge 100cm , 6.000kg

Courbes de références étalonnées par le
CER de Rouen - N°OP99, 107/01

Observations :

Essai conforme sur la partie contrôlée.
Arrêt du test à 0.80m de profondeur selon la demande du chef de chantier.



Localisation :

N° Dossier : 260426 SED 153
Adresse : Rue de Périol (Aicard / Toussaint)

Commune : TOULOUSE

Contrôle de compactage
FONCTION B - NF P 94 063

Remblais : **ESSAI ACCEPTABLE TYPE 2**

Enrobage : Non déterminé

- [x] Acceptable
- [ ] Non acceptable
- [ ] Non déterminé

Essai : P5

Adresse : Rue de Périol
Type d'ouvrage : RCU
Réalisé le : 05/10/2026 à 09h34
Réalisé par : MILLIET
GPS : 43.61736833333 , 1.458846666667
Altitude : 164.5 m

Profondeur visée : 0.600 m
Profondeur atteinte : 0.619 m
Préforage : 0.020 m
Nombre de coups : 30
Nombre de tiges : 1

Objectif classification des matériaux :

Profondeur (m)	Obj.	Classe	Matériaux
0.18	q2	DC3 N.S	
0.58	q3	DC3 N.S	
0.88	q4	Autre N.S	
1.4	q4	Autre N.S	

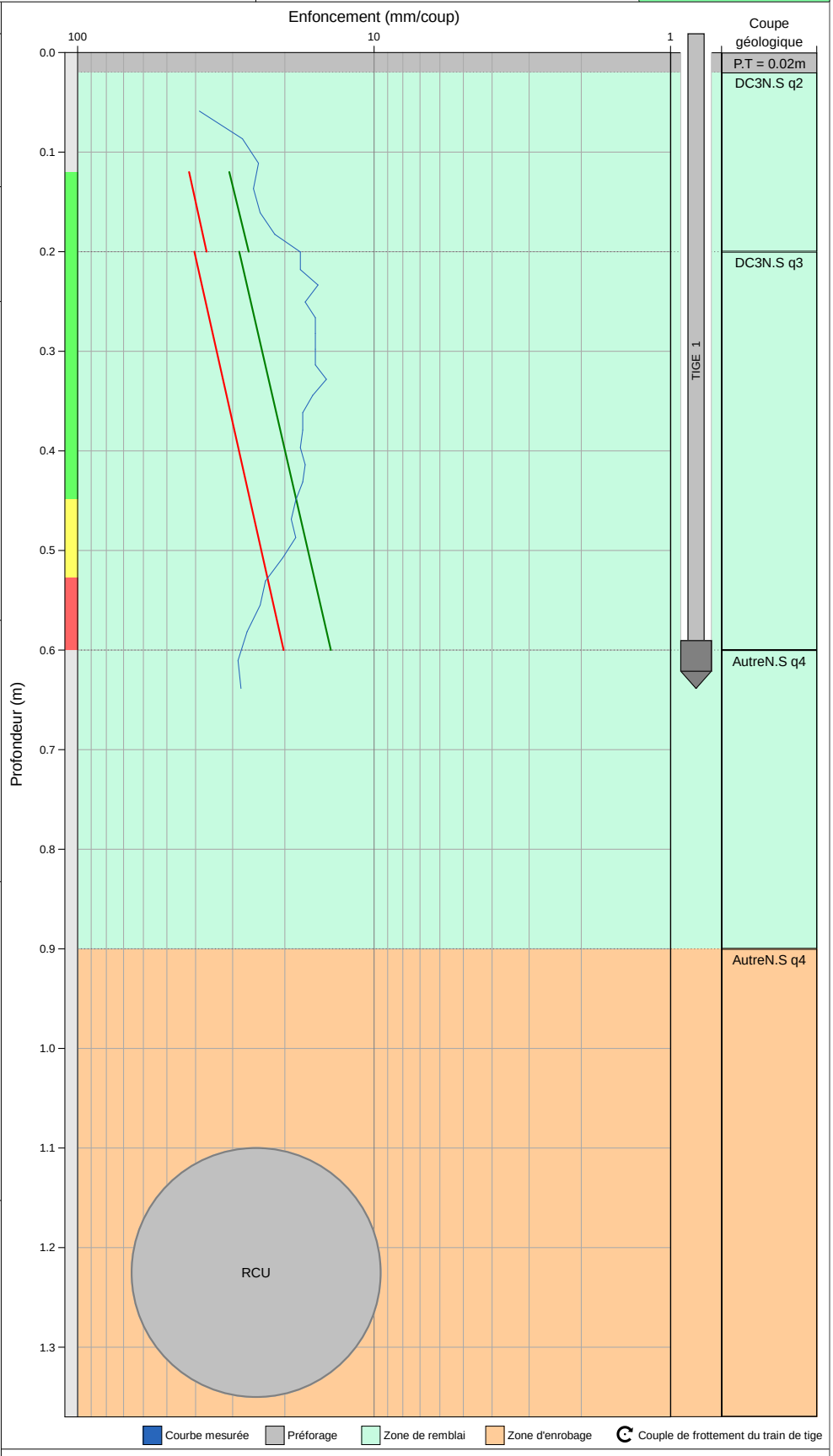
Caractéristiques pénétromètre :

Matériel : GEOTOOL/MAPESOL
N° Serie : GTR 2016/14
Sys. d'acquisition : MSBOX - N° MSBoxV1 7938
Vérifié le : 03/03/2026
Type d'énergie : CONSTANTE
Norme : NF P 94 063
Masse du mouton : 64.000kg
Hauteur de chute : 750mm
Section de pointe : 20.00cm²
Tige : Rallonge 100cm , 6.000kg

Courbes de références étalonnées par le CER de Rouen - N°OP99, 107/01

Observations :

Essai conforme sur la partie contrôlée.
Arrêt du test à 0.60m de profondeur selon la demande du chef de chantier.



Localisation :

N° Dossier : 260426 SED 153
Adresse : Rue de Périol (Aicard / Toussaint)

Commune : TOULOUSE

Contrôle de compactage
FONCTION B - NF P 94 063

Remblais : **ESSAI SANS ANOMALIE**

Enrobage : Non déterminé

- [x] Acceptable
- [ ] Non acceptable
- [ ] Non déterminé

Essai : P6

Adresse : Rue de Périol
Type d'ouvrage : RCU
Réalisé le : 05/10/2026 à 09h46
Réalisé par : MILLIET
GPS : 43.61786166667 , 1.460581666667
Altitude : 174.2 m

Profondeur visée : 0.600 m
Profondeur atteinte : 0.611 m
Préforage : 0.000 m
Nombre de coups : 47
Nombre de tiges : 1

Objectif classification des matériaux :

Profondeur (m)	Obj.	Classe	Matériaux
0.2	q2	DC3 N.S	
0.6	q3	DC3 N.S	
0.9	q4	Autre N.S	
1.4	q4	Autre N.S	

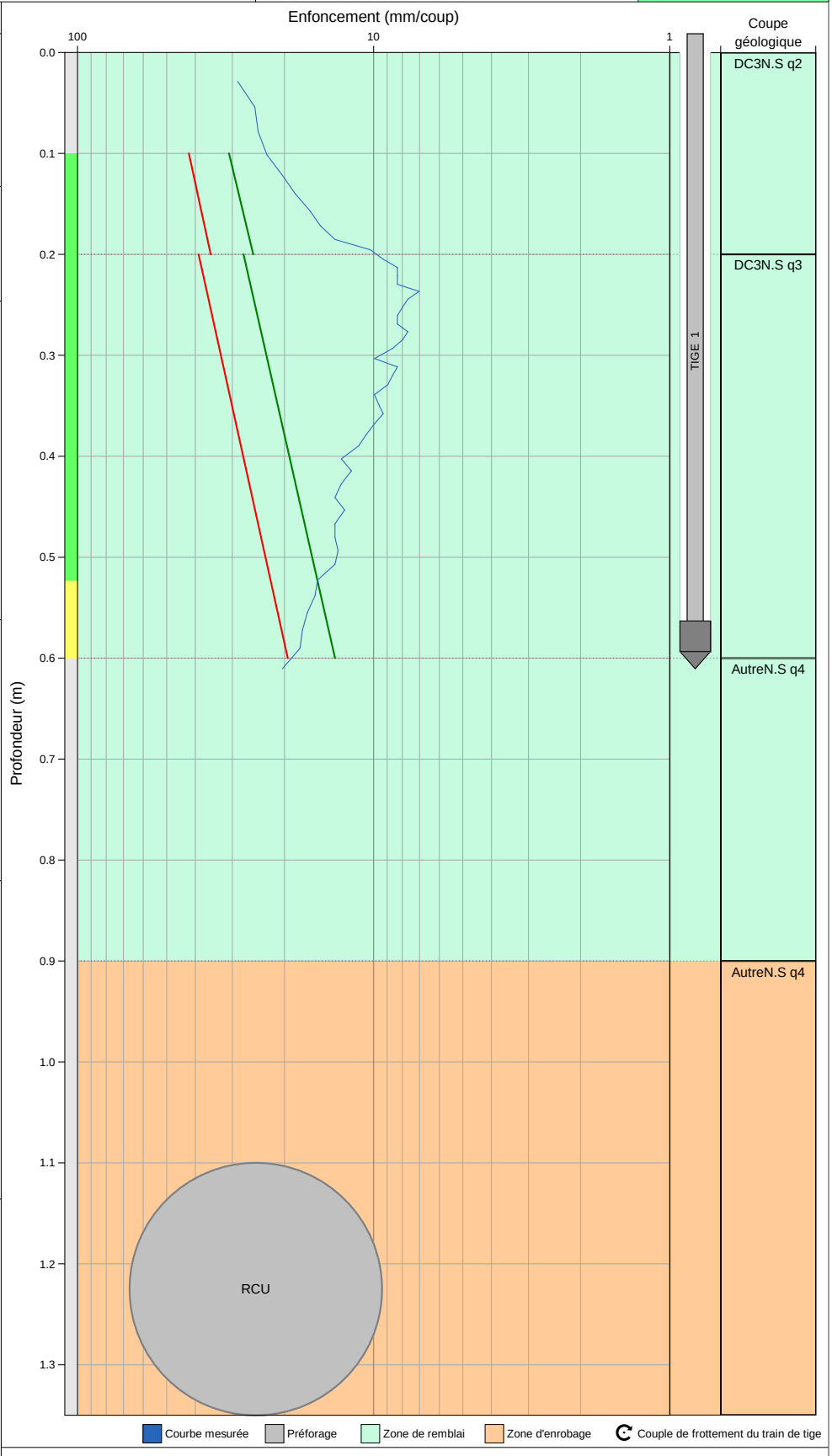
Caractéristiques pénétromètre :

Matériel : GEOTOOL/MAPESOL
N° Serie : GTR 2016/14
Sys. d'acquisition : MSBOX - N° MSBoxV1 7938
Vérifié le : 03/03/2026
Type d'énergie : CONSTANTE
Norme : NF P 94 063
Masse du mouton : 64.000kg
Hauteur de chute : 750mm
Section de pointe : 20.00cm²
Tige : Rallonge 100cm , 6.000kg

Courbes de références étalonnées par le CER de Rouen - N°OP99, 107/01

Observations :

Essai conforme sur la partie contrôlée.
Arrêt du test à 0.60m de profondeur selon la demande du chef de chantier.



Localisation :